

Rapport de stage

Du 18 Novembre 2024 au 20 Décembre 2024



BAC professionnel SN
Option Réseau Informatique
Et Systèmes Communicants

Brianto Alexandre
Lycée Clément Ader

Table des matières

REMERCIEMENTS - 3 -

INTRODUCTION - 4 -

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET SES ACTIVITES - 5 -

1-Historique de l'entreprise : - 5 -

2-Statut juridique de l'entreprise : - 7 -

3-Activités de l'entreprise : - 8 -

4-L'organigramme de l'entreprise - 10 -

5-Description du service informatique - 12 -

PRESENTATION DES ACTIVITES REALISES AU COURS DU STAGE - 15 -

CONCLUSION - 18 -

REMERCIEMENTS

Avant de commencer ce rapport de stage, je souhaite remercier Monsieur BARBIER Evan pour m'avoir accueilli au sein de son service. Je tiens à le remercier pour sa disponibilité, son soutien et son accompagnement durant mes cinq semaines de stage.

J'exprime tous mes remerciements à Madame BAURAS Syndra, Monsieur CARRONDO Thomas, Monsieur ROGER Cédric et Monsieur ROMEO Anthonin qui m'ont beaucoup appris au cours de ce stage et qui m'ont accompagné avec beaucoup de patience, de gentillesse et de pédagogie.

INTRODUCTION

Dans le cadre de ma formation en bac professionnel Système Numérique, j'ai effectué un stage de 5 semaines du 18 Novembre 2024 au 20 Décembre 2024 au sein du groupe SNCF.

Les objectifs principaux de ce stage étaient d'acquérir une expérience professionnelle dans le domaine de l'informatique, ainsi que de mettre en pratique les connaissances acquises à l'école et de poursuivre mes connaissances acquises durant mon premier stage.

Pour cela, j'ai intégré le service Telecom au sein du groupe SNCF. Le stage s'est déroulé sur le site de la gare de Gretz Arminvillers.

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET SES ACTIVITES

1-Historique de l'entreprise :

La SNCF, Société Nationale des Chemins de fer Français a été créée le **1 janvier 1938**. Elle est le produit de la fusion des six grandes compagnies privées (Compagnie du [Nord](#), Paris-Lyon-Méditerranée, Paris-Orléans-Midi, Compagnie de l'Est) et publics (Réseau Ouest-État, Réseau Alsace-Lorraine). Elle est créée sous la forme d'une société anonyme d'économie mixte dont l'État possédait 51 % du capital. Dès les premières années de son existence, la [SNCF](#) est soumise à l'épreuve de la [Seconde](#) Guerre mondiale au cours de laquelle elle subit d'immenses destructions.



Le 1er janvier 1983, la SNCF est transformé en [établissement public](#) à caractère industriel et [commercial](#) (ÉPIC) dont le capital appartient entièrement à l'État. Elle conserve sa raison sociale et son sigle SNCF.

Le 22 septembre 1981, c'est l'inauguration de 1er TGV (Train à grande vitesse) entre Paris - Lyon et la mise en circulation pour le public a eu lieu le 27 septembre 1981.

En 1997, il y a la création de l'EPIC Réseau Ferré de France (RFF) qui devient propriétaire du réseau ferré français. La SNCF s'est considérablement endettée, car elle était jusqu'alors, en charge du développement de la totalité du réseau, c'est pourquoi l'État décide de créer un nouvel établissement public national, RFF, qui sera propriétaire du réseau ferré national, et reprendra une partie de la dette de la SNCF. La SNCF doit payer des « péages » (droit de circulation) à RFF, mais elle est également rémunérée par RFF pour ses prestations de maintenance.

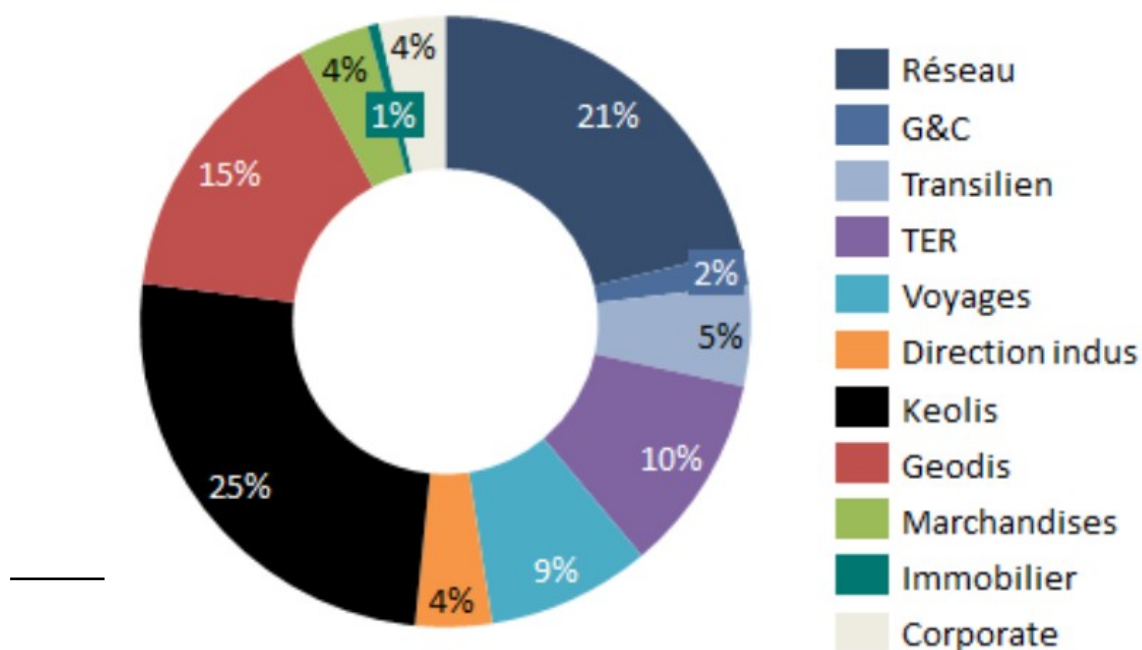
En 2007, le TGV (Train grande vitesse) remporte un nouveau record mondial de vitesse sur rail avec 574,8 Km/h sur la ligne grande vitesse Est Européenne (Strasbourg, Allemagne et Luxembourg).

Le 1^{er} janvier 2015, Réunification de la SNCF et de RFF au sein d'une même entité et mise en place de la structure à trois ÉPIC : un ÉPIC de tête, SNCF, qui gère le gestionnaire d'infrastructure, SNCF Réseau et enfin SNCF Mobilités en charge de l'exploitation des trains.

Aujourd'hui la SNCF est l'une des plus grandes entreprises publiques de France de par son nombre d'employés et de sa valeur commerciale. Elle opère dans le secteur ferroviaire ainsi que le transport des personnes et marchandises. Elle s'occupe aussi de la maintenance, la gestion du réseau ferroviaire français et la vente de billets. La SNCF est aussi présente hors de France grâce à des filiales telles que Keolis ou Eurostar.

Son chiffre d'affaire est de 41,4 milliards d'euros en 2022, un tiers étant réalisé à l'international.

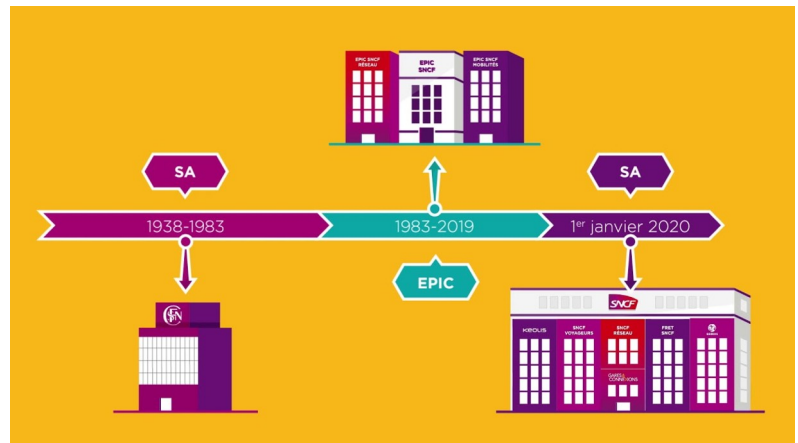
Le groupe SNCF est composé de 271 509 collaborateurs



Répartition des effectifs du groupe SNCF au 31 décembre 2020

2-Statut juridique de l'entreprise :

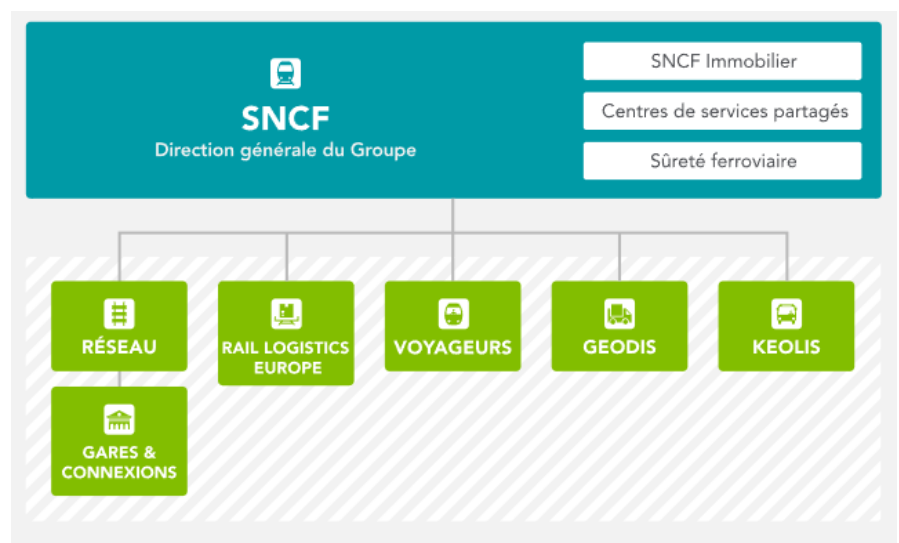
Aujourd'hui et depuis le 1^{er} janvier 2020, le groupe SNCF est une SA (Société anonyme).



Statut juridique de la SNCF de 1938 à aujourd'hui

Le groupe SNCF est composé de :

- La société mère, SNCF
- SNCF Réseau
- SNCF Gares & Connexions,
- Rail Logistics Europe
- SNCF Voyageurs.
- Keolis
- Geodis



Composition du groupe SNCF

Le capital social de la SNCF est de 1 milliards d'euros. L'état détient intégralement la SNCF dont le capital est incessible (qui ne peut être cédé).

Le siège social se situe à 2, place aux Etoiles, 93200 Saint-Denis.

3-Activités de l'entreprise :

Le groupe SNCF est divisé en 7 sociétés qui ont des fonctions bien définies. Le groupe SNCF est présent en France, en Europe et dans le monde.

SNCF holding (maison mère)

SNCF holding assure la direction générale du Groupe. Elle gère toute la partie sociale, médicale et le service paie. Elle gère la sûreté ferroviaire, en assurant la protection des personnes, des biens et du personnel. Et elle dirige le parc immobilier.

SNCF Réseau

Cette société a pour fonction de gérer, maintenir et développer le réseau ferré national, en donnant la priorité au réseau existant et plus particulièrement à l'Île-de-France.

SNCF Gares & Connexions

Cette société a pour fonction de rénover et développer les 3000 gares ferroviaires du réseau en modernisant les gares. Elle anime les gares pour être plus pratiques, utiles et accueillantes. Elle gère chaque jour les voyageurs et les départs de train.

Rail Logistics Europe

Rail Logistics Europe chapeaute les activités de fret et de logistique ferroviaires pour tout type de marchandises, en Europe et dans le monde.

SNCF Voyageurs

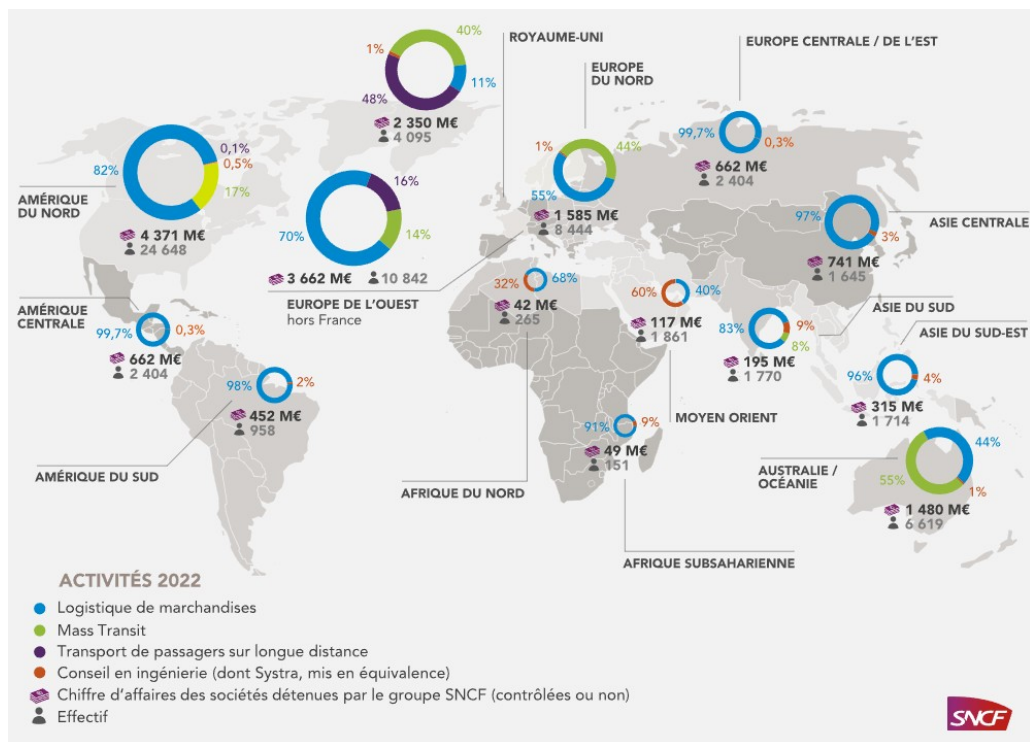
SNCF Voyageurs est chargée du transport ferroviaire de voyageurs en France et en Europe. Elle propose à ses voyageurs l'agence en ligne SNCF Connect. Elle opère aussi bien pour les longues distances, en France et en Europe, que pour la mobilité du quotidien.

Geodis

Cette société gère le transport de marchandises dans un réseau desservant près de 170 pays.

Keolis

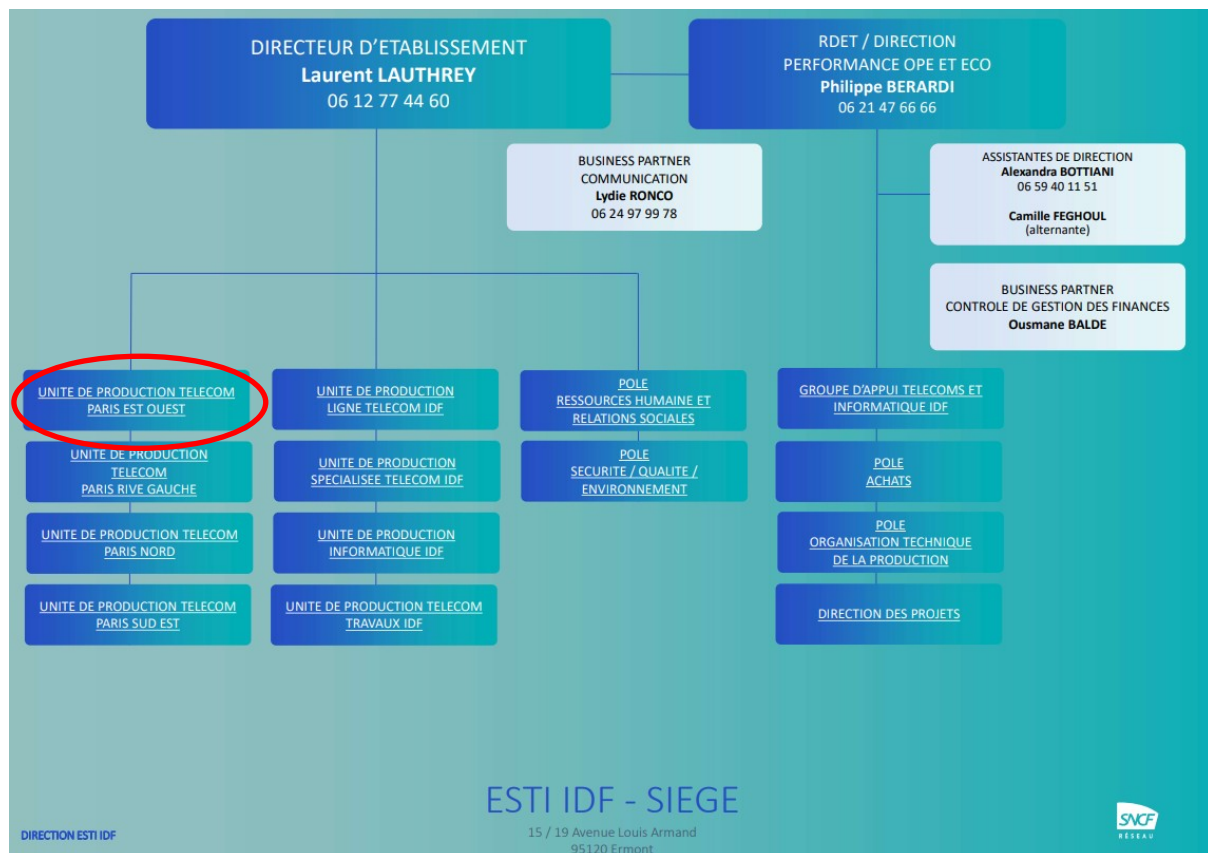
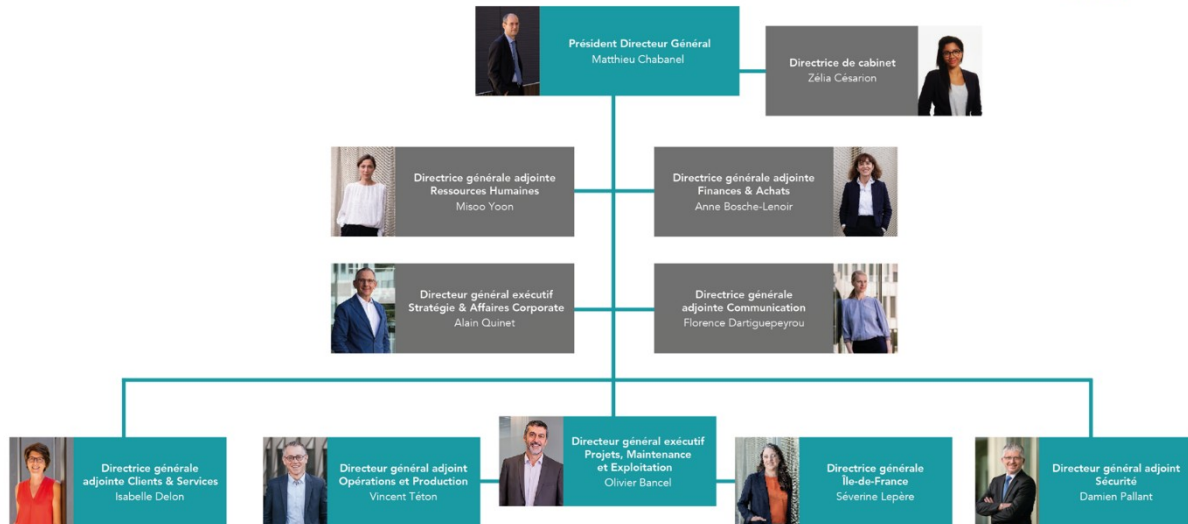
Leader mondial du métro automatique et du tramway, Keolis exploite également des réseaux de bus, car, train, transport à la demande, navette autonome, vélos...

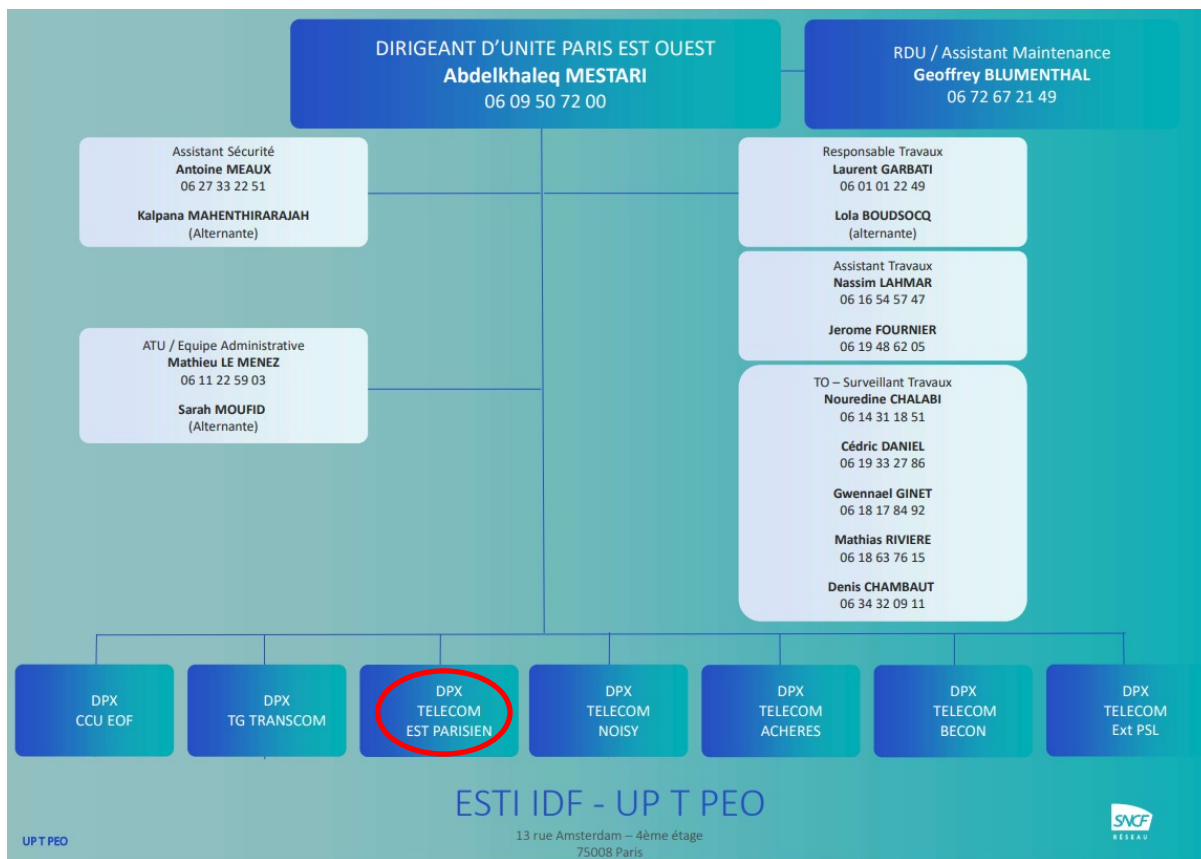


Le groupe SNCF dans le monde

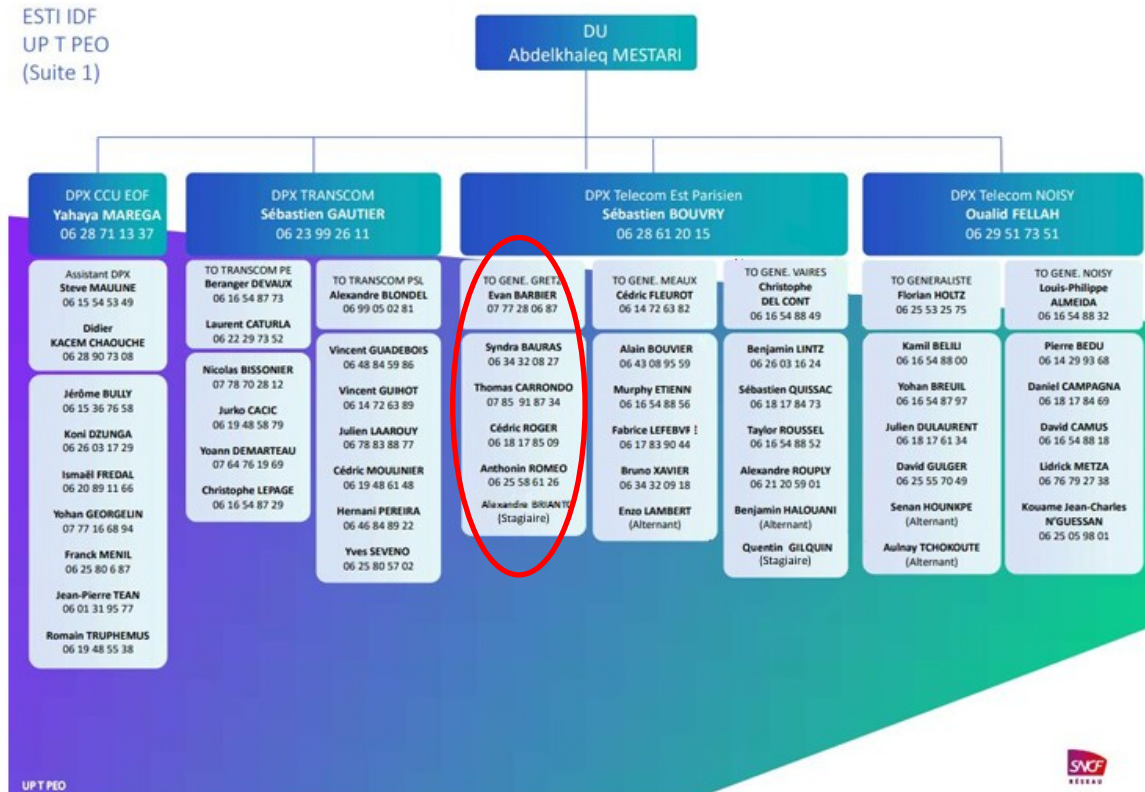
4-L'organigramme de l'entreprise

LE COMITÉ DE DIRECTION



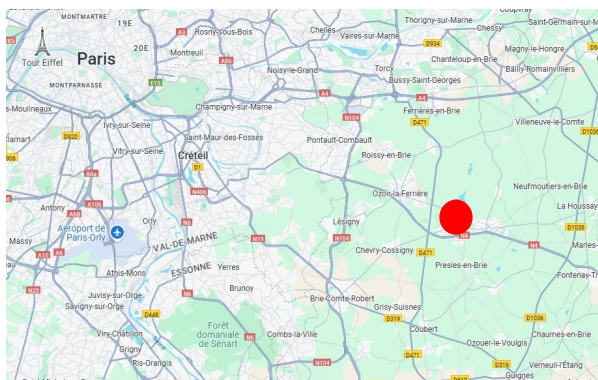


ESTI IDF
UP T PEO
(Suite 1)

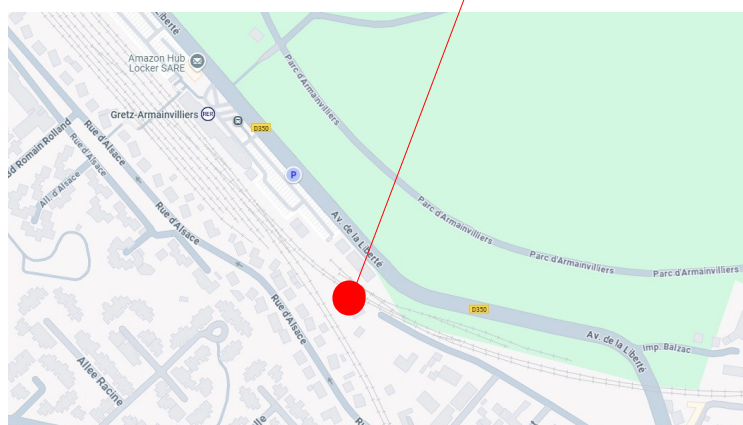


5-Description du service informatique

J'ai effectué mon stage dans le service télécom. Les locaux sont situés au 21 Rue Carnot sur * à côté de la gare de Gretz Arminvillers (77220).



Localisation sur la carte



**Les locaux
service Télécom**

Localisation des locaux

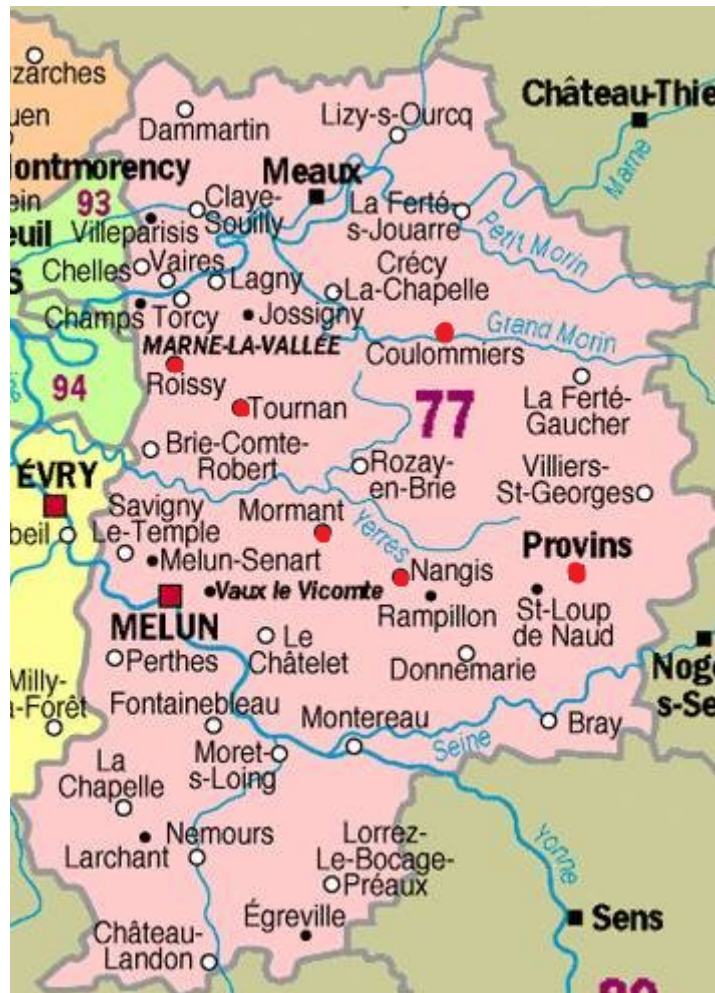
Le service est composé de 5 personnes dont un responsable, quatre agents.

Il y a 5 ordinateurs et l'ordinateur de supervision est un ordinateur qui permet de communiquer avec toutes les gares pour savoir s'il y a un problème.

Il y a 5 téléphones pour communiquer avec tous les services.

Le service Télécom est amené à se déplacer dans toutes les gares du "secteur" en fonction des pannes et des besoins en maintenance préventive. Le service Telecom de Vaires-sur-Marne gère les gares suivantes :

- Gare de Gretz Arminvilliers
- Gare de Tournan-en-Brie
- Gare de Marles-en-Brie
- Gare de Morcerf
- Gare de Guérard La Celle sur Morin
- Gare de Faremoutiers Pommeuse
- Gare de Mouroux
- Gare de Coulommiers
- Gare de Verneuil L'Étang
- Gare de Mormant
- Gare de Nangis
- Gare de Longueville
- Gare de Sainte-Colombe SeptVeilles
- Gare de Champbenoist Poigny
- Gare de Provins
- Gare de Ozoir la Ferrière
- Gare de Roissy en Brie
- Gare de Emerainville Pontault Combault
- Gare des Yvris – Noisy le Grand



Localisation des gares

Ce service s'occupe de réparer beaucoup de choses aux seins des gares comme les bornes de ticket, les téléphones, les portes de sécurité, les boutons de sécurité, les caméras, les écrans d'affichage... Leur travail consiste à gérer les pannes en urgence mais aussi à faire de la maintenance préventive. Ce service travaille en collaboration avec le service Réseaux en fonction des besoins, par exemple panne informatique.

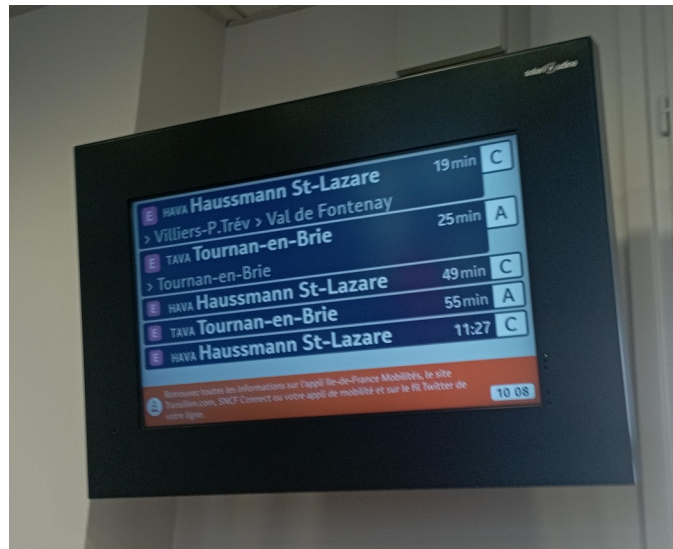
Le service Télécom travaille également en astreinte de nuit.

PRESENTATION DES ACTIVITES REALISES AU COURS DU STAGE

- Lors de mon arrivé, le service Telecom m'a accueilli. Il m'a été attribué un bureau puis nous avons fait le point sur le port des EPI (Equipement de protection individuel). Je dois porter des chaussures de sécurité et une veste orange (qu'ils m'ont prêtée) dès lors que nous partons en intervention.
- Tous les matins j'arrivais vers 7h50 sur mon lieu de travail. Entre 8h et 9h, l'équipes faisait le point sur le travail à faire et s'attribuait les tâches pour la journée. Durant mon stage, j'ai pu travailler avec tous les collaborateurs du service et j'ai pu me déplacer dans le plupart des gares .
- Les locaux des gares SNCF disposent d' extincteurs. Les extincteurs on une durée de vie, il faut donc faire une maintenance péventive dessus. Chaque extincteur doit être changé tous les ans pour assurer le bon fonctionnement. Le nombre d'extincteur dépend du nombre de locaux, l'emplacements des extincteurs doit être libre d'accès et il doit avoir son panneau. J'ai effectué cela avec un collègue.



- J'ai assister deux collègue pour une maintenance curative : Les gares SNCF disposent d'écrans pour les clients et des caméras, ces matériels doivent être nettoyés avec du produits chimiques, mousse et nettoyant vitres. Je n'ais pas pu nettoyer moi-même du aux différents dangers (chimique, plein-pied, hauteur, életrique et interference voyageur)



- Maintenance préventive sur un circuit de batteries : Un circuit de batteries est composé de quatre batterie 12 Volt. Elles permet d'alimenter les équipements en 48 Volt. Pour faire cette maintenance il faut porter un casque avec visière, des gants isolants, des bottes de sécurités et une veste anti projections. La maintenance se fait tout simplement en remplaçant les quatre batteries par des nouvelles.

- Maintenance Sonorisation : Cela consiste à tester et vérifier les équipements de sonorisation ou en relation avec la sonorisation, par exemple le pupitre de l'aiguilleur ou les haut-parleurs de la gare. Il faut tout d'abord vérifier le niveau de sortie du pupitre avec un voltmètre, une bouche artificielle (appareil imitant la fréquence d'une personne) et un pupitre de maintenance. Puis il faut vérifier numériquement c'est à dire avec une option du pupitre. Après il faut vérifier le niveau de sorties des amplificateur de puissance, Il faudra ensuite isoler les lignes des haut-parleurs et mesurer l'impédance avec un impédance mètre (mesure la résistance du corps humain à un courant électrique). Finalement, il faut prendre les valeurs entre chaque installations de haut-parleurs sur le quai pour garantir leurs bons fonctionnements.



CONCLUSION

Après cinq semaines de formation, je dresse un bilan très positif de ce stage, qui a été une expérience extrêmement enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel. À ma surprise, n'ai vu aucune adresse IP. J'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes très compréhensives et disponibles envers les stagiaires. Leur patience, leur gentillesse et leur pédagogie m'ont beaucoup aidé et permis d'apprendre énormément au cours de cette expérience.

J'ai particulièrement apprécié la diversité des missions proposées. Chaque journée était différente, car nous devons intervenir rapidement en cas de panne dans les gares gérées par le service. Ce rythme imprévisible et les déplacements de gare en gare rendaient le travail stimulant. Toutes les facettes du métier de technicien Télécom m'ont plu : les pannes sont variées, et cela rend les tâches à la fois techniques et intéressantes.

Il n'y a rien que j'aie trouvé déplaisant durant ce stage. Bien au contraire, cette expérience m'a permis de développer mes compétences en travail d'équipe, que ce soit au sein du service ou en collaboration avec d'autres départements.

J'ai également découvert les spécificités du fonctionnement d'une grande entreprise, qui diffère de celui d'une petite structure. Chaque service a un rôle bien défini, et en cas de panne, c'est le service concerné qui intervient, même si le service Télécom pourrait parfois également s'en charger. Cette organisation m'a permis de mieux comprendre la répartition des responsabilités au sein d'une grande structure.